

사람의 혈액 또는 혈장에서 유래한 의약품 제조

1. 용어

가. "관리지침(Good Practice Guideline)"이란 혈장제조업소의 품질 시스템에 대해 정의된 국가 기준과 규격에 대한 해설을 제공한다.

나. "분획(Fractionation)"이란 혈장 성분을 침전, 크로마토그래피와 같은 다양한 물리·화학적 방법에 의하여 분리, 정제하는 제조공정을 말한다. "분획시설(Fractionation plant)"이란 분획을 실시하는 시설을 의미한다.

다. "분획용 혈장(Plasma for fractionation)"이란 항응고제가 담긴 용기에 채혈된 혈액이나 성분채혈절차에 따라 항응고처리한 혈액을 지속적으로 여과하거나 원심분리하여 혈액에서 세포 요소를 분리한 후에 남아 있는 사람 혈액 중 액체부분이다. 특히 사람 유래 알부민, 응고 인자, 면역글로불린과 같은 혈장분획제제를 제조하기 위한 목적으로 사용되며 분획용 혈장은 관련 공정서에 규정되어 있다.

라. "사람의 혈액 또는 혈장에서 유래한 의약품(Medicinal products derived from human blood or human plasma)"이란 혈액성분을 원료로 일련의 제조과정을 거쳐 얻어진 의약품을 말한다.

마. "원료혈장 마스터 파일(PMF, Plasma Master File)"이란 혈장의 채혈에서 수집, 보관 및 운송까지의 과정과 관련된 정보를 포함하는 문서를 말한다.

바. "위탁 분획 프로그램(Contract fractionation program)"이란 계약에 따라 국내의 혈장분획제제 제조업자가 외국으로부터 수입한 출발물질을 사용하여 국내 시판용이 아닌 제품을 제조하는 것을 말한다.

사. "제조(Processing)"란 혈액의 채혈과 혈액성분의 분리 및 동결과 같은 혈액성분 제조에서의 모든 단계를 의미한다. 이 별표에서 제조는 혈장제조업소에서 수행하는 분획에 사용되는 혈장과 관련된 작업을 말한다.

아. "책임자(RP, Responsible Person)"란 (생물학적) 유효 성분 또는 의약품의 각 제조단위가 관련 규정을 준수하고 있으며 의약품품목허가사항에 따라 제조 및 점검되고 있다는 것을 보장할 책임이 있는 사람이다.

자. "혈액(Blood)"이란 단일 공혈자에게서 채혈하여 수혈 또는 추후 제조용으로 처리한 전혈을 말한다.

차. "혈액성분(Blood Component)"이란 전통적인 혈액은행 방식을 사용하는 여러 방법(예: 원심분리, 여과, 동결)을 통해 제조할 수 있는 혈액의 치료성분(적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈장)을 의미한다. 조혈모전구세포는 포함되지 않는다.

카. "혈액제제(Blood Products)"란 사람의 혈액이나 혈장에서 유래된 모든 의약품을 의미한다.

타. "혈장제조업소(Blood Establishment)"란 목적과 상관없이 사람의 혈액과 혈액 성분의 채혈 및 검사 등과 관련된 모든 사항을 책임지는 조직이나 단체이다.

파. "혈장제조업소의 책임자(Responsible Person for blood establishment)"란 모든 단위의 혈액 또는 혈액성분에 대한 채혈, 검사, 제조, 보관, 공급이 관련 법령을 준수하고 있다는 것을 보증할 책임이 있는 사람이다.

2. 범위

가. 이 별표는 국내에서 분획되거나 국내로 수입되는 혈장분획제제에 적용된다. 또한 혈장분획제제의 출발물질(예: 사람의 혈장) 등에도 적용된다.

나. 이 별표는 혈장분획제제를 제조하거나 분획하는 데 사용되는 혈장의 채혈, 제조, 보관, 운송에 적용되는 의약품 제조 및 품질관리기준을 정한다.

다. 이 별표는 출발물질이 외국에서 수입되는 경우와 외국과의 위탁 분획 프로그램에 대한 특정 사항을 포함한다.

라. 이 별표는 수혈을 목적으로 하는 혈액성분에는 적용되지 않는다.

3. 원칙

가. 혈장분획제제는 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」 [별표 1], [별표 3], [별표 5] 및 관련 의약품품목허가사항을 반드시 준수하여야 한다. 혈장분획제제는 생물학적제제로, 그 출발물질은 사람에서 유래된 세포 또는 체액(혈액 또는 혈장을 포함)과 같은 생물학적 성분을 포함한다. 이러한 출발물질의 생물학적 특성으로 인해 일부 특징적인 사항이 나타난다. 예를 들어, 출발 물질이 바이러스와 같은 혈액매개 전

염인자에 오염될 수 있다. 따라서 이 의약품의 품질과 안전성은 혈액매개 전염인자 검사, 바이러스 제거 및 불활화를 포함하는 제조공정 뿐만 아니라 출발 물질의 관리와 기원에 따라 결정된다.

나. 원칙적으로 의약품의 출발물질로 사용되는 유효 성분은 의약품 제조 및 품질관리기준의 원칙을 반드시 준수하여야 한다.(제3호가목 참고) 사람의 혈액 및 혈장에서 유래된 출발물질의 채혈, 제조 및 검사와 관련된 혈장제조업소는 관련 규정을 준수하여야 한다. 채혈, 제조 및 검사는 반드시 적절한 품질 시스템 및 규정된 기준과 규격서에 따라 수행되어야 한다. 또한, 공혈자부터 수혈자까지 추적성, 중대한 약물이상반응, 중대한 이상사례의 보고와 관련된 규정을 적용하여야 한다. 아울러 관련 공정서도 준수하여야 한다.

다. 수입되어 국내에서 사용 및 공급을 목적으로 하는 혈장분획제 제조용 출발물질은 반드시 국내 기준에 적합하여야 한다.

라. 위탁 분획 프로그램의 경우, 수입된 출발물질은 혈액성분의 품질 및 안전과 관련된 규정을 반드시 준수하여야 한다. 국내에서 실시하는 제반활동은 의약품 제조 및 품질관리기준을 엄격히 준수해야 한다. 혈장제조업소 품질 시스템, 추적성 요구사항, 중대한 약물이상반응 및 이상사례의 보고에 대한 관련 기준 및 규격과 세계보건기구(WHO)의 가이드라인을 고려하여야 한다.

마. 채혈과 검사 이후에 이루어지는 모든 단계[예: 제조(분리 포함), 동결, 보관, 제조업자에 의한 운송 등]에서도 반드시 의약품 제조 및 품질관리기준의 원칙을 준수하여야 한다. 일반적으로 이러한 제반 활동은 제조허가를 보유한 혈장제조업소 책임자의 책임하에 실시된다. 혈장제조업소에서 분획용 혈장과 관련된 특정 제조 단계가 이루어질 경우에는 혈장제조업소의 책임자의 책임사항을 고려할 때 특정단계를 위한 책임자를 별도로 지정하지 않을 수 있다. 혈장분획제 제조업자는 이러한 특별한 상황에 대처하고 책임자의 법적 책임이 적절히 수행되고 있다는 것을 보증하기 위하여, 혈장제조업소와 각각의 책임과 관련된 기준의 준수를 위한 상세 요구사항을 계약하여야 한다. 혈장제조업소 책임자와 혈장분획제 제조업소(제4호마목 참조)의 책임자는 계약서 작성에 참여하여야 한다. 책임자는 혈장제조업소가 계약사항을 이행하는지 확인하기 위해 평가를 수행하여 보증하여야 한다.

바. 관련 법령에 따라 혈장분획제제의 출발물질에 대한 문서 및 기타 조치에 대한 관련 사항은 원료혈장 마스터 파일(PMF)에서 규정된다.

4. 품질 경영

가. 품질 경영은 혈장제조업소에서의 공혈자 선정부터 완제품 제조업자에 의한 완제품의 운송에 이르는 모든 단계를 포함하여야 한다. 혈장제조업소는 분획 시설로의 혈장 운송에 이르기까지 각 공혈자에 대한 추적성을 관련 규정에 따라 정확한 식별 절차, 기록 유지 관리 및 적절한 표시작업 시스템을 통하여 보증하여야 하며, 이 추적성은 제조업자가 이후 완제품을 제조 및 공급하는 동안에도 유지되어야 한다.

나. 의약품의 제조에 출발 물질로 사용되는 혈액 또는 혈장은 반드시 관련 법령에 의거한 품질시스템에 따라 혈장제조업소에서 채혈 및 제조되고 혈장검사기관에서 검사(시험)를 실시하여야 한다. 혈장제조업소는 해당국가의 정부기관으로부터 허가를 받아야 하며 해당 기관은 정기적으로 실태조사를 받아야 한다. 제조업자는 해당국가의 정부기관에 위탁 분획 프로그램을 알려야 한다.

다. 수입된 혈장은 허가된 공급업체(예: 혈장제조업소, 외부창고 포함)로부터만 공급 받아야 한다. 공급업체의 명칭은 분획시설 및 제조업자가 출발물질 규격서에 명시한 대로 기재되어 있어야 하며, 수입 분획시설의 책임자와 수입국가의 정부기관으로부터 인정(예: 실태조사 후)을 받아야 한다. 출발물질로써의 혈장(분획용 혈장)의 승인 및 출하에 대한 내용은 제7.2호나목에 있다.

라. 공급업체 평가는 문서화된 절차에 따라 시험실을 포함하여 분획시설 또는 완제품 제조업자가 수행하여야 한다. 공급업체에 대한 재적격성 평가는 위험 기반 접근 방식을 고려하여 정기적으로 수행하여야 한다.

마. 분획시설 또는 완제품 제조업자는 혈장제조업소와 서면으로 된 공급계약을 작성하여야 한다. 다음 항목은 계약서에 최소한 포함되어야 할 항목이다.

- 1) 의무와 각각의 책임에 대한 정의
- 2) 품질 시스템 및 문서 요건
- 3) 공혈자 선정 기준 및 검사
- 4) 혈액의 혈액성분 및 혈장 또는 각각으로의 분리와 관련된 요건
- 5) 혈장의 동결
- 6) 혈장의 보관 및 운송
- 7) 추적성 및 헌혈·채혈 후 정보(이상사례 포함)

혈장제조업소가 공급한 모든 단위에 대한 검사 결과는 분획시설 및 완제품 제조업자 또는 각각이 이용할 수 있어야 한다. 또한 일부 위탁된 모든 분획 단계에 대하여 서면 계약서에 명시하여야 한다.

바. 제품의 품질이나 안전성 또는 추적성에 영향을 미칠 수 있는 모든 변경사항은 공식적인 변경관리 시스템에 따라 계획, 평가 및 문서화되어야 한다. 계획하고자 하는 변경사항에 대한 잠재적 영향을 평가하여야 한다. 추가 검사와 밸리데이션, 특히 바이러스 불활화 및 제거단계에 대한 필요 여부가 결정되어야 한다.

사. 감염인자와 신생 감염인자로 인한 위험을 최소화하기 위해 적절한 안전 전략이 마련되어야 한다. 이러한 전략에 포함되어야 할 위험 평가는 다음과 같다.

- 1) 국가에서 정한 격리보관기간 내에 위험도가 높은 공혈자로부터 공혈되었음이 확인되었다면 그 혈장은 공정에서 제외하여야 한다.
- 2) 바이러스 감소와 감염인자 또는 대리인자의 검사에 관한 모든 측면을 고려
- 3) 바이러스 감소 능력, 수집혈장(pool) 크기, 기타 제조 공정과 관련 측면 고려

5. 추적성과 채혈 이후 조치

가. 공혈자 및 혈장제조업소를 통한 공혈부터 의약품의 제조단위에 이르기까지 그리고 그 반대의 과정에서도 추적할 수 있는 시스템이 반드시 있어야 한다.

나. 제품의 추적성에 대한 책임사항을 다음과 같이 규정해야 한다.(공백이 있으면 안 된다)

- 1) 공혈자 및 혈장제조업소를 통한 공혈부터 분획 시설까지(이는 혈장제조업소 책임자의 책임사항이다)
- 2) 분획 시설부터 의약품 제조업자 및 의료기기 제조업자와 같은 모든 이차 제조소와 의약품 제조업자까지(이는 책임자의 책임사항이다)

다. 모든 추적성을 위해 필요한 자료는 관련 법령에 따라 반드시 보관하여야 한다.

라. 혈장제조업소(혈장검사기관 포함)와 분획 시설 및 제조업자 또는 각각 간의 계약(제4호마목에 기재)에는 추적성과 채혈 이후 조치들이 혈장 채혈부터 완제품 출하

를 책임지는 모든 제조업자에 이르는 총 단계에 걸쳐 적용된다는 것이 보증되어야 한다.

마. 혈장제조업소는 공혈자 선별이나 혈장 출하 이후 발견된 제품의 품질 또는 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중대한 이상반응 및 이상 사례를 포함한 모든 기타 관련 사례[예: 룡백 정보(만약 이전에 바이러스 표지자(marker)에 음성으로 나타난 공혈자의 차후 공여에서, 바이러스 감염으로 야기될 수 있는 바이러스 표지자 또는 다른 기타 위험요소에 양성으로 나타난 정보)(채혈 이후 정보)]에 대해 분획 시설 및 제조업자 또는 각각에게 알려야 한다. 분획 시설 및 제조업자 또는 각각이 외국에 있는 경우, 이러한 정보는 해당 혈장으로 제품을 제조하는 국가에서 출하를 책임지는 제조업자에게 전달되어야 한다. 완제품의 품질이나 안전성과 관련이 있는 모든 경우에, 관련 법령에서 규정한 바와 같이 분획 시설 및 제조업자 또는 각각에 대한 관리 책임이 있는 정부기관에 해당 정보가 전달되어야 한다.

바. 제5호마목에 따른 통지 절차는 혈장제조업소에 대한 정부기관의 실태조사에 따른 기존 허가, 인증 및 승인 또는 각각이 취소되는 경우에도 적용된다.

사. 채혈 이후 정보 관리는 기준서에 명시되어야 하고 정부기관으로의 통지 의무와 절차를 고려해야 한다. 채혈 이후 조치는 관련 규정에 따라 마련되어야 한다. 혈장제조업소와 분획 및 제조업자 또는 각각은 다음의 경우 상호 고지하여야 한다.

- 1) 공혈자가 관련 공혈자 건강 기준을 만족시키지 못한 것으로 밝혀진 경우
- 2) 이전 바이러스 표지자 검사에서 음성을 나타냈던 공혈자가 추후 공혈에서 양성 반응이 나타난 경우
- 3) 바이러스 표지자 검사가 정해진 절차에 따라 실시되지 않았음이 발견된 경우
- 4) 공혈자가 감염병에 걸려 감염인자(HBV, HCV, HAV, 기타 non-A, non-B, non-C 간염바이러스 HIV1 및 HIV2와 기타 현재의 지식수준에서 알려진 인자)가 혈장분획제제에 의해 전염될 수 있는 경우
- 5) 공혈자가 크로이츠펔트-야콥병(CJD, Creutzfeldt-Jakob disease) 또는 변종 크로이츠펔트-야콥병(vCJD, new variant Creutzfeldt-Jakob disease)에 걸린 경우
- 6) 혈액 또는 혈액성분을 수혈 받은 자가 공혈자와 관련되었거나 공혈자에게로 역추적되는 수혈 후 감염인 경우

위의 사례가 발생한 경우, 제조단위에 대한 문서의 재평가를 항상 실시하여야 한

다. 관련된 전염성 인자, 수집의 크기, 공혈과 혈청전환 간의 소요 기간, 제품 및 제조방법 등 특성을 고려하여 해당 제조단위의 회수에 대한 필요성을 주의깊게 고려하여야 한다.

6. 시설 및 장비

가. 미생물로 인한 오염 또는 수집혈장으로 이물질유입을 최소화하기 위하여, 혈장 단위의 해동 및 수집(pooling)의 경우에는 적어도 이 고시 [별표 1]에서 규정된 D 등급에 적합한 구역에서 실시하여야 한다. 마스크와 장갑을 포함한 적절한 작업복을 착용하여야 한다. 제조 공정 중 기타 모든 노출 작업 시에는 이 고시 [별표 1]에 적합한 조건 하에서 이루어져야 한다.

나. 환경 모니터링은 정기적으로 실시하여야 하며 특히, 혈장 용기의 ‘개봉’ 시, 그리고 후속의 해동 및 수집 공정 시 환경 모니터링은 이 고시 [별표 1]에 따라야 한다.

다. 혈장분획제제의 생산에는 적절한 바이러스 불활화 또는 제거 절차가 사용되고 처리된 제품과 처리되지 않은 제품 간에 교차오염 발생을 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다. 바이러스 불활화 처리 전후의 제조 단계에서는 전용의 별도 시설 및 장비를 사용하여야 한다.

라. 밸리데이션 수행 시 사용되는 바이러스로 인한 오염이 발생하지 않도록 생산시설 내에서는 바이러스 감소 방법의 검증은 실시하면 안 된다. 밸리데이션은 관련 규정에 따라 실시하여야 한다.

7. 제조

7.1. 출발물질

가. 출발물질은 모든 관련 공정서에서 규정하고 있는 요건과 각 품목허가 신청자료에서 규정한 사항(가능한 경우, 혈장 마스터 파일 포함)을 준수해야 한다. 이러한 요건은 혈장제조업소와 분획 시설 및 제조업자 간의 계약서(제4호마목 참고)에 규정되어야 하며 품질 시스템을 통하여 관리되어야 한다.

나. 위탁 분획 프로그램을 위해 수입된 출발물질은 제3호라목의 요건을 준수해야 한다.

다. 채혈 유형(예: 전혈 채혈 또는 자동 성분채혈)에 따라 필요한 제조 단계가 달라질 수 있다. 모든 제조 단계(예: 원심 분리 및 분리 또는 각각, 검체 채취, 표시 작업, 동결)는 문서화된 절차에 규정되어야 한다.

라. 오염 뿐만 아니라 표시 작업 시(예: 튜브의 절단 및 용기의 밀봉 시) 각 제조단위와 검체가 혼동되지 않도록 주의하여야 한다.

마. 혈액응고인자와 같이 혈장에서 불안정한 단백질 회수에 있어서 동결공정은 중요한 단계이다. 따라서 동결은 검증된 방법에 따라 채혈 후 가능한 한 신속하게 수행되어야 한다.〔「생물학적제제 기준 및 시험방법」(식약처 고시)참조〕

바. 분획 시설까지의 운송망 내의 혈액이나 혈장의 보관 및 운송 단계는 기준을 정하고 관리하여야 한다. 정해진 온도에서의 모든 일탈은 분획 시설에 알려야 하며, 적격성이 확인된 장비와 절차를 이용하여야 한다.

7.2. 출발물질로서 분획용 혈장의 증명 및 출하

가. 분획용 혈장은 완제품의 제조에 요구되는 품질을 보증하는 시스템과 절차를 통해서만 격리상태로부터 출하되어야 한다. 분획용 혈장은 관련 계약서에서 규정한 요건 및 규격을 준수하고 있으며 모든 제조 단계가 의약품 제조 및 품질관리기준에 따라 적절히 실시되었다는 것을 혈장제조업소의 책임자(또는 수입된 혈액 및 혈장의 경우 동등한 책임과 자격을 지닌 자)가 문서화한 후에만 분획 시설 및 제조업자에게 공급되어야 한다.

나. 분획 시설에 입고 시 입고된 혈장은 책임자의 책임 하에 분획용으로 사용되어야 한다. 책임자는 혈장이 모든 관련 공정서의 요건과 각 품목허가 신청자료에서 규정한 사항(가능한 경우, 원료혈장 마스터 파일 포함)을 준수하고 있으며, 위탁 분획 프로그램에 사용되는 혈장의 경우 제3호라목에 명시된 요건을 준수하고 있다는 것을 확인해야 한다.

다. 분획 공정의 각 단계는 제품과 제조업자에 따라 다양하며 일반적으로 몇가지 분획 및 정제 또는 각각의 절차가 포함되는데, 그 중 일부는 잠재적 오염의 불활화 및 제거에 이용될 수 있다.

라. 수집 공정, 수집 단위(pool)의 검체채취, 분획, 정제, 바이러스 불활화 및 제거에 관한 요건을 정하여야 하며 철저히 따라야 한다.

마. 바이러스 불활화 공정에서 사용하는 방법은 검증된 절차를 엄격히 준수하고 바이러스 불활화 밸리데이션 시험에서 사용된 방법에 따라 실시되어야 한다. 바이러

스 불활화 절차에서 부적합한 경우 상세히 조사해야 한다. 바이러스 감소 절차에서 이탈이 발생하면 완제품의 안전성에 위험을 초래할 수 있으므로 검증된 제조공정을 준수하는 것이 특히 중요하다. 이러한 위험을 고려한 절차가 있어야 한다.

바. 품질 위험 관리 활동을 실시한 이후나 해당 품목의 의약품품목허가사항에서 명시된 제조공정에 대해서만 재가공 또는 재처리작업을 실시할 수 있다.

사. 바이러스 제거 공정을 거친 제품이나 반제품은 해당 공정을 거치지 않은 제품이나 반제품과 명확하게 격리 또는 구분하여 보관하여야 한다.

아. 다른 기원의 혈장 또는 반제품이 동일한 제조시설내에서 제조되는 경우, 철저한 위험 관리 과정(역학적으로 가능한 차이점 고려)의 결과에 따라 확실한 격리와 규정되어진 밸리데이션된 세척 절차를 포함하는 캠페인 생산을 실시하여야 한다. 위탁 분획 프로그램의 경우, 전용시설 사용의 필요성 여부를 위험 관리 과정에서 고려하여야 한다.

자. 반제품을 보관할 경우에는 안정성 자료를 근거로 사용(유효)기간을 설정하여야 한다.

차. 반제품과 완제품의 보관과 운송의 모든 단계는 구체화되어야 하고 기록되어야 한다. 또한 적격성이 확인된 장비와 검증된 절차를 이용하여야 한다.

8. 품질 관리

가. 바이러스 또는 기타 감염인자에 대한 검사 요건은 감염 인자에 대한 지식수준과 적절하고 밸리데이션된 시험방법의 이용 가능여부를 고려하여야 한다.

나. 최초의 균질 수집혈장(예: 수집혈장에서 동결침전물의 분리 이후)에 대해서는 관련 공정서에 따라 적합한 감도와 특이성에 대한 밸리데이션된 시험방법을 이용하여야 한다.

9. 반제품과 완제품의 출하

가. 바이러스 표지자 및 항체 또는 각각의 검사에서 음성으로 나타나고 특정 바이러스의 한도시험을 포함한 관련 공정서, 그리고 허가받은 기준서[예 : 원료혈장 마스터 파일(가능한 경우)]에 따라 검사된 수집혈장에서 유래한 제조단위만을 출하하여야 한다.

나. 후속 자체 공정 또는 다른 제조소로 운송을 위한 반제품과 완제품 출하는 의약품 품목허가사항에 따라 책임자가 수행하여야 한다.

다. 위탁 분획 프로그램에 사용되는 반제품과 완제품의 출하는 위탁자와 계약한 기준서에 기반하고 의약품 제조 및 품질관리기준을 준수하여 책임자가 실시하여야 한다.

10. 수집혈장 검체의 보관

단일 수집혈장은 하나 이상의 제조단위 또는 제품에 사용될 수 있다. 모든 수집혈장의 보관검체와 관련 기록은 수집혈장으로 제조된 제품 중 사용(유효)기간이 가장 긴 완제품의 사용(유효)기한이 만료된 이후 적어도 1년 동안 보관하여야 한다.

11. 폐기물 처리

폐기물, 일회용품 및 부적합 품목[예: 오염된 단위, 감염된 공혈자로부터 얻어진 단위, 사용(유효)기한을 초과한 혈액, 혈장, 반제품 또는 완제품]에 대하여 안전하고 문서화된 보관과 처리 절차가 있어야 한다.